



Synthèse des télécommunications

243 – SDT – TT

Prénom : **Aida**

Groupe : **01001**

Nom : **SY**

Date : **20 décembre 2024**

Sous la direction de : **Mr Benoit Therrien**

Mr Alain Royal

But du labo synthèse

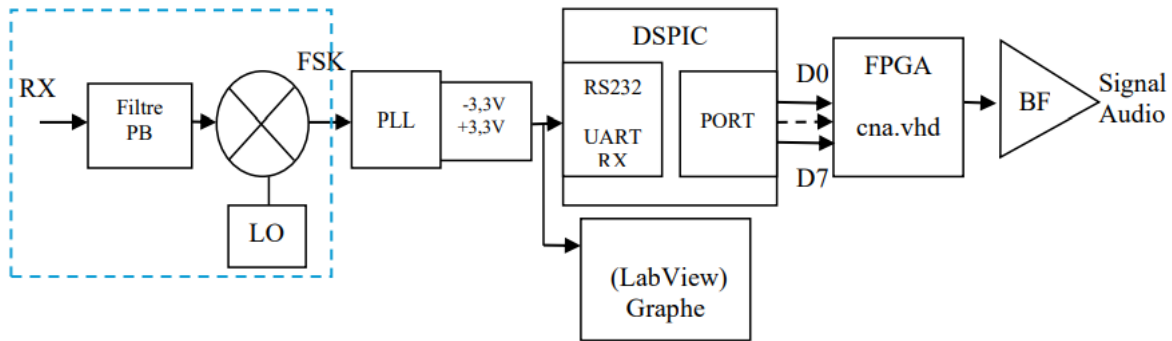
Le but principal de ce laboratoire consiste à faire une synthèse de toutes les notions apprises depuis la première jusqu'à la quatrième session.

Matériels requis

- Condensateurs : 220pF, 100nF, 1nF, 330pF, 10nF, 470nF, 1uF, 10uF
condensateur variable
- Résistances : 330R, 10R, 100R, 8R, 1R, 4K7, 2k7, 1K, 100K, 10k, 56k, potentiomètre de 104, 103, et 503
- Transistors: 2N3903, 2N4401, 2N4403, TIP41, TIP42
- Diodes: 1N4733
- Bobines : 10uH
- Générateur de fonction
- Sondes, cavaliers et fils #22 pour le montage sur la plaquette
- Plaquette de montage
- Oscilloscope numérique
- Stylets d'oscilloscope faible capacité
- Analyseur réseau
- Analyseur de spectre
- Module DSPIC
- Module FPGA
- Adaptateur USB – RS232
- Bloc d'alimentation
- Multimètre, fréquencemètre, ampèremètre CC
- 1 x NE612
- 1 x MC1496
- Radiateur thermique

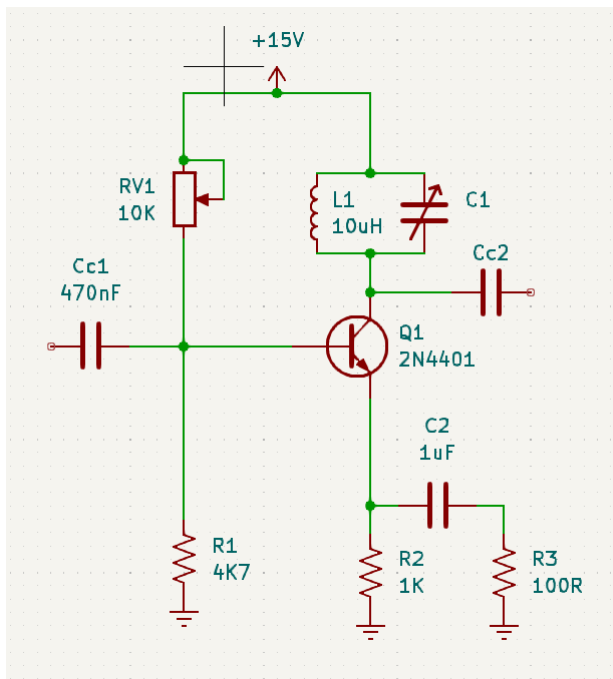
Dans ce laboratoire, nous avons comme tâche de faire la démodulation du signal reçu donc la partie réception.

Voici le schéma illustratif qui permet d'avoir une vue d'ensemble du récepteur :

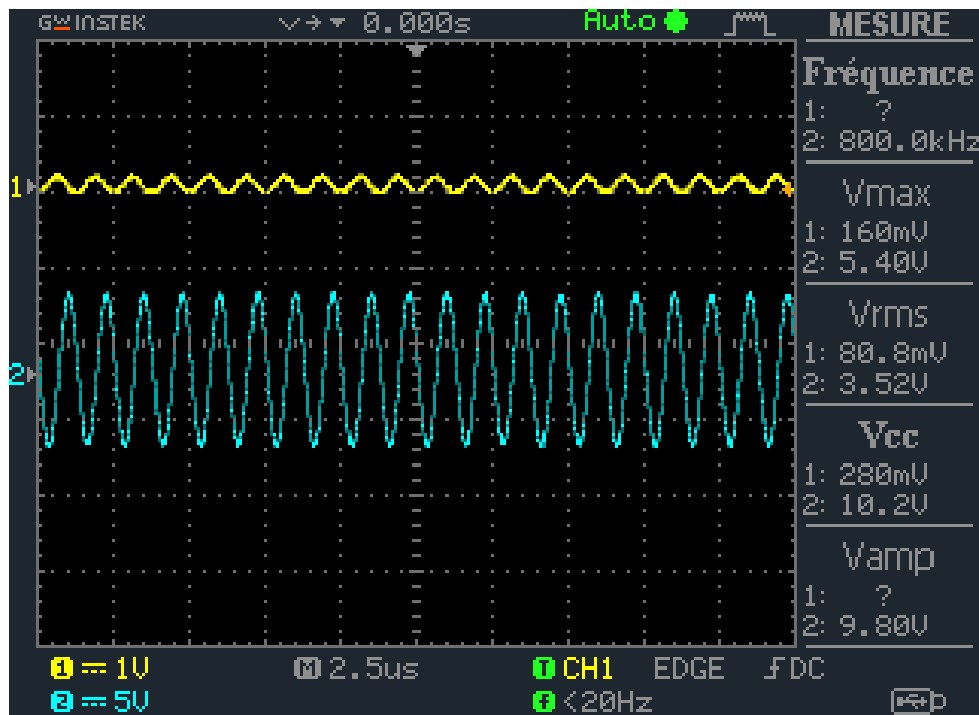


ÉTUDE DE LA PARTIE ANALOGIQUE

➤ Amplificateur classe A synchronisé



L'amplificateur synchronisé permet une pré – polarisation afin d'éviter la distorsion et de remplacer la résistance au collecteur par un réseau résonnant. Ce qui permet à l'amplificateur d'amplifier notre fréquence d'opération de 800 KHz.



La figure ci-dessus montre une amplification du signal d'entrée à la fréquence de 800 kHz.

Calculs préalables :

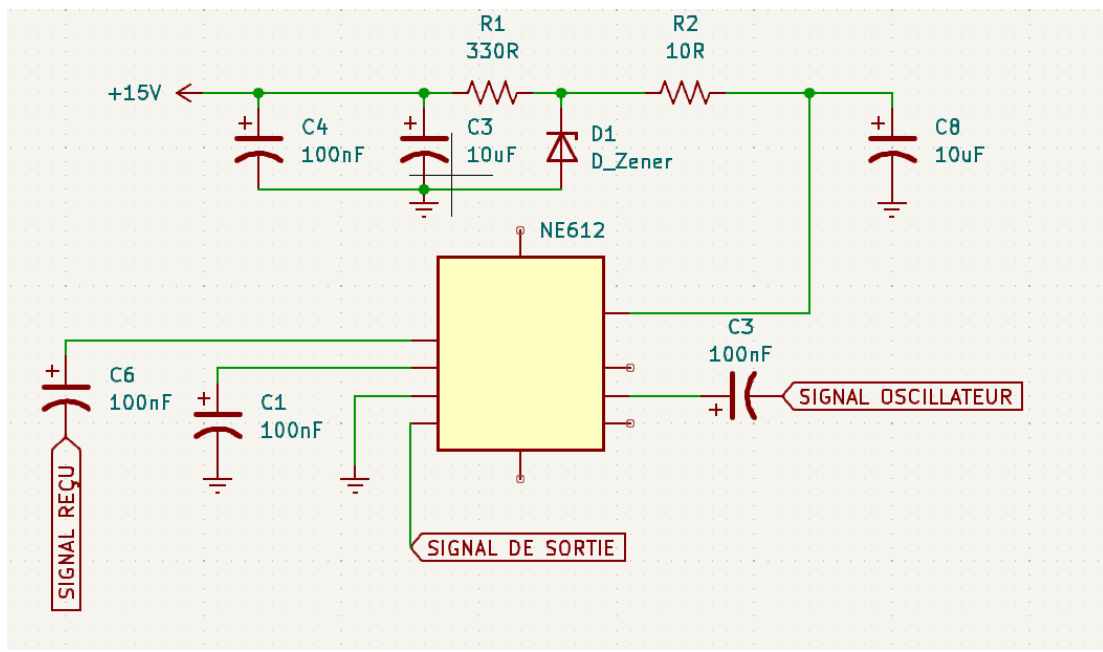
$$Q_p = R_{total}/X_L = R_{total}/X_C$$

$$X_C = X_L = 25/20 = 1,25 \text{ } \Omega$$

$$L = 1,25 / (2\pi \times 800 \text{ KHz}) = 250\text{nH} \text{ (3x1}\mu\text{H)}$$

$$C = 1 / (2\pi \times 1,25 \times 800\text{KHz}) = 160 \text{ nF}$$

➤ Mélangeur de fréquences



Le modulateur balancé nous permet de multiplier deux ondes sinusoïdales. Le résultat de cette multiplication sera un signal composé de deux fréquences correspondant à la somme ($F1 + F2$) et à la différence ($F1 - F2$) des deux fréquences d'entrée .

La formule suivante illustre parfaitement nos propos :

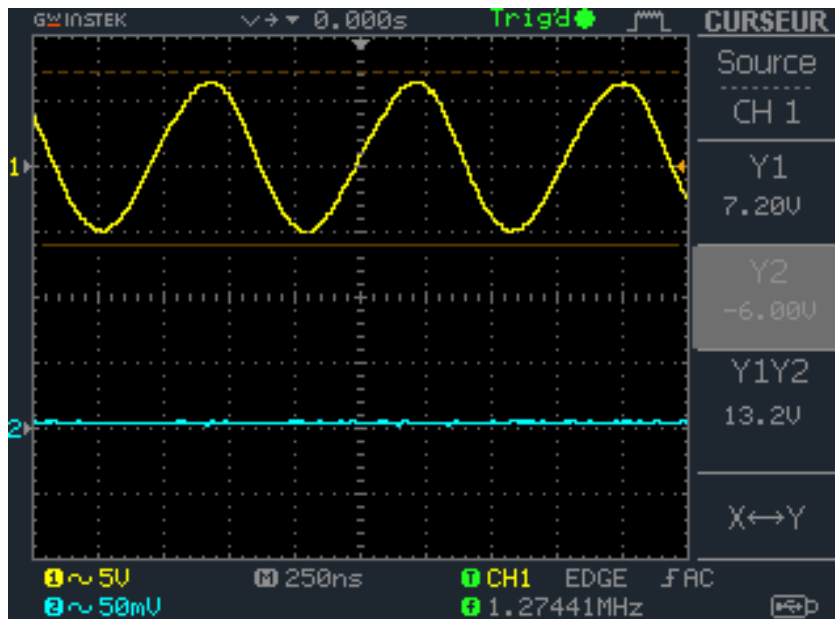
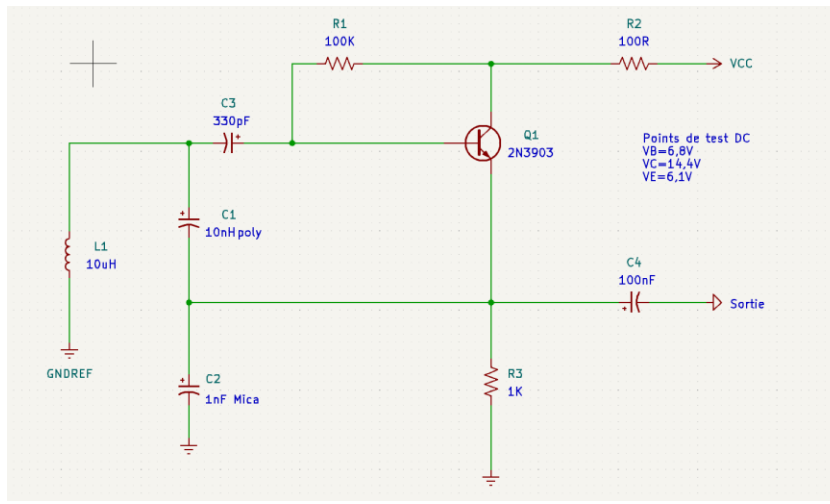
$$\sin(A) \sin(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)] \text{ où } A = 2\pi F1t \text{ et } B = 2\pi F2t$$

Lorsqu'on applique cette formule dans notre laboratoire, nos deux fréquences seront :

$$F1 = 1,255 \text{ Mhz} - 800\text{Khz} = 455 \text{ Khz}$$

$$F2 = 1,255 \text{ Mhz} + 800\text{Khz} = 2,055 \text{ Mhz}$$

➤ Oscillateur Colpitt



La fréquence de résonance de notre oscillateur est de 1,255 Mhz.

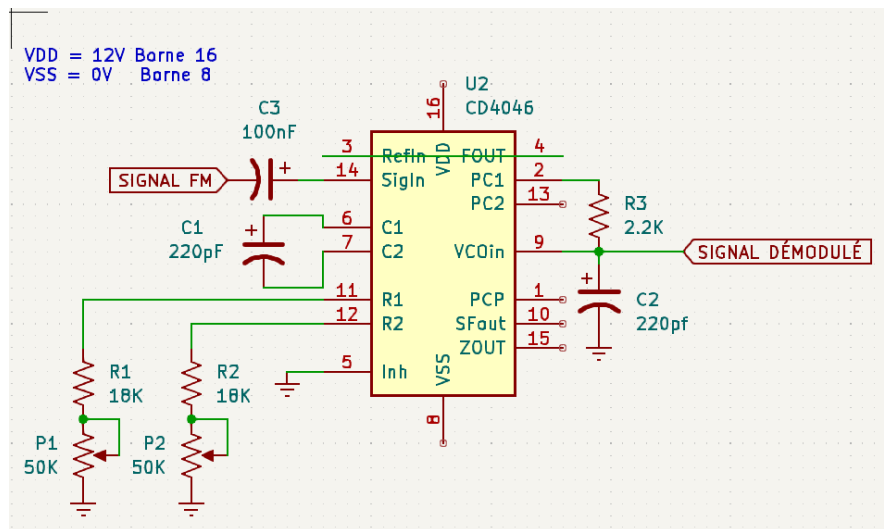
C'est effectivement cette fréquence qui sera mélangée avec les 800 Khz pour avoir les f_1 et f_2 à la sortie.

Une fois que cette étape est faite, nous avons mis un transformateur syntonisé à 455Khz pour des mesures de sécurité.



Le Spectrum nous a permis de visualiser les harmoniques notamment notre fréquence centrale de 455Khz à la sortie (FSK).

➤ Démodulateur FM avec PLL (MC14046)



Calculs théoriques :

La formule suivante permet de calculer la constante de déviation de notre VCO

démodulateur : $K1 = (0,0625 \times (VCC - 5)) + 0,5$

Donc : $K1 = (0,0625 \times (12 - 5)) + 0,5$

$K1 = 0,937$

$R1 = 2 \times K1 / (F_{max} - F_{min}) \times C1 = 2 \times 0,9375 / 140 \text{ KHz} \times 220 \text{ pF} = \mathbf{60,88 \text{ KR}}$

$P1 = 60,88 \text{ KR} - 10 \text{ KR} = \mathbf{50,87 \text{ KR}}$ (503 comme potentiomètre)

$R2 = 2 \times K1 / F_{min} \times C1 = 2 \times 0,9375 / 350 \text{ KHz} \times 220 \text{ pF} = \mathbf{24,35 \text{ KR}}$

$P2 = 24,35 \text{ KR} - 10 \text{ KR} = \mathbf{14,35 \text{ KR}}$ (503 comme potentiomètre)

$F_{max} = \mathbf{470 \text{ KHz}}$ $\delta = \mathbf{50 \text{ KHz}}$

$F_{min} = \mathbf{370 \text{ KHz}}$ $F_{porteuse} = \mathbf{455 \text{ KHz}}$

Gamme de capture = $470 \text{ KHz} - 370 \text{ KHz} = \mathbf{100 \text{ KHz}}$

Gamme de verrouillage = $490 \text{ KHz} - 350 \text{ KHz} = \mathbf{140 \text{ KHz}}$

$F - F_{min} / F_{max} - F_{min} = V - V_{min} / V_{max} - V_{min}$

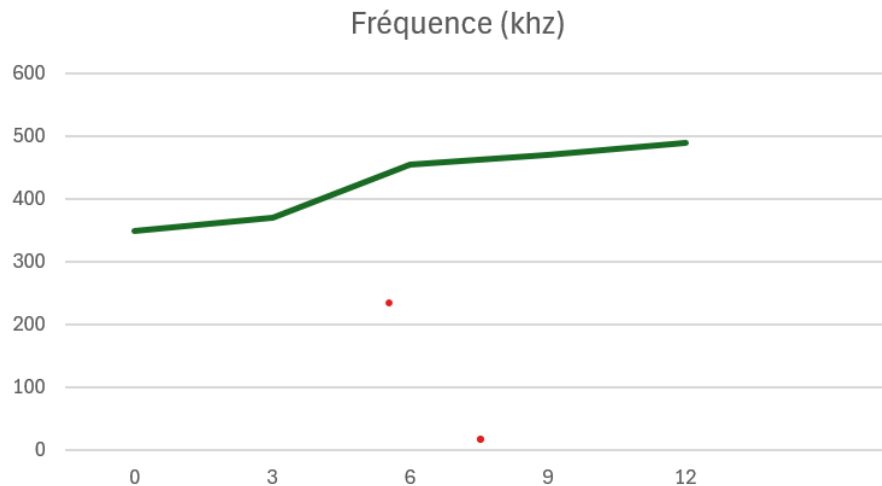
$F - 350 \text{ KHz} / 140 \text{ KHz} = V / 12$

$F - 350 \text{ KHz} = 140 \text{ KHz} \times V / 12$

Ainsi la fonction de transfert sera : $F = 11,67 \text{ KHz} / v \times V + 350 \text{ KHz}$

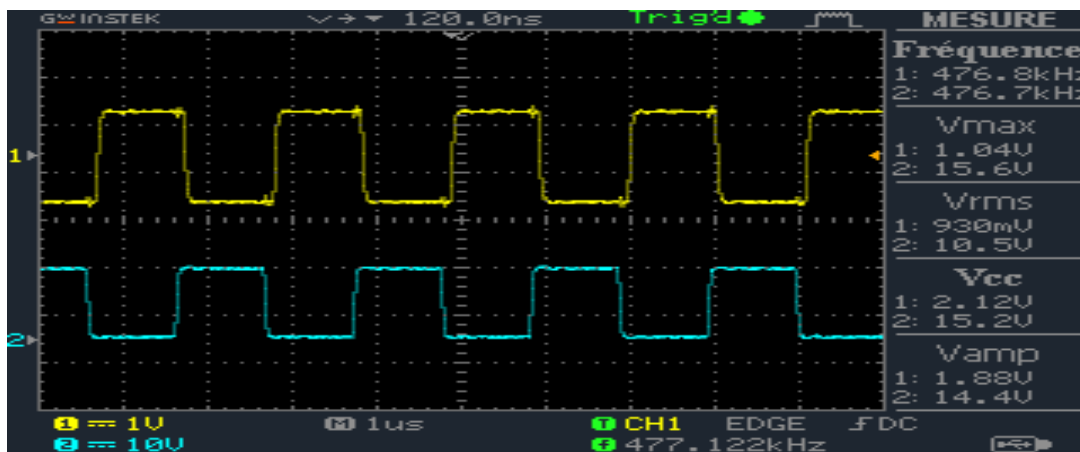
$$KD = 11,67 \text{ KHz} / V$$

Cette fonction a servi de faire la courbe ci-dessous



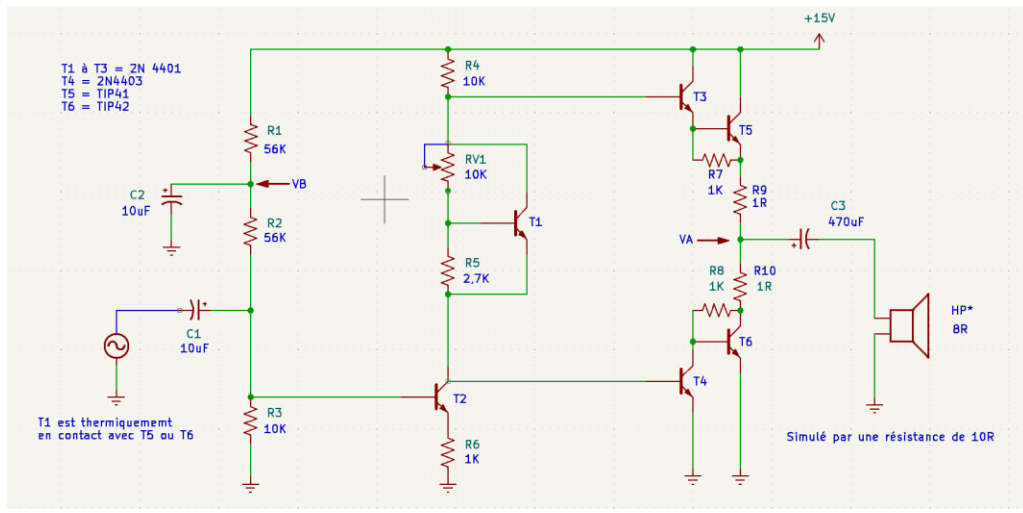
Le démodulateur FM permet de démoduler le signal FSK à la sortie du mélangeur. Autrement dit, le PLL est utile dans la mesure où il va nous permettre de se synchroniser avec la vitesse de transmission des données (qui est de 115200 en jouant avec la constante de temps) mais surtout de s'accrocher à la fréquence centrale. La synchronisation avec le transmetteur demeure un élément important pour le bon déroulement de la démodulation du signal.

Bien évidemment, nous avons effectué quelques ajustements d'amplitude afin que la tension d'entrée sur le module DSPIC soit entre 0 et 3,3 V.

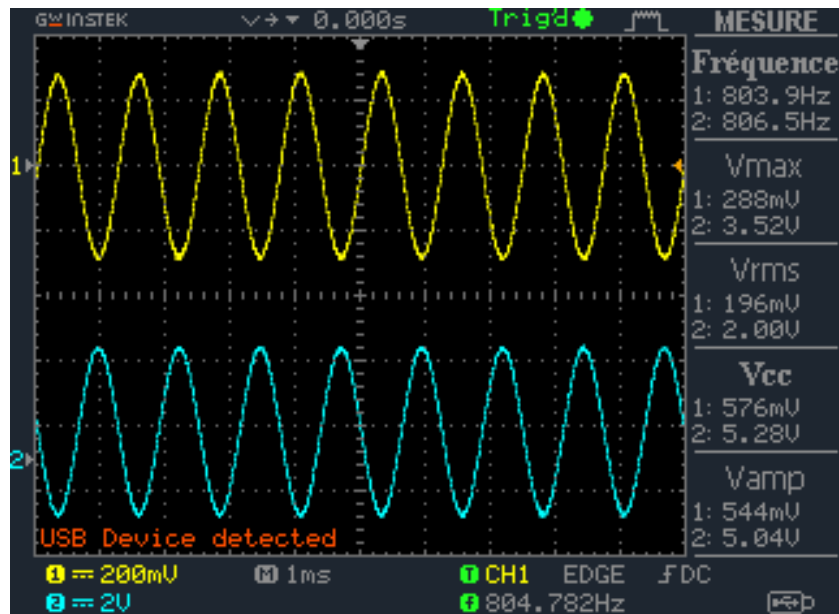


Nous voyons par-là que les deux fréquences parviennent à se suivre

➤ L'amplificateur audio



L'amplificateur audio permet de donner plus de gain au signal. Il améliore le transfert d'énergie et une grande linéarité de l'onde de sortie car un élément amplificateur fournit une impulsion lors de la crête positive tandis que l'autre amplificateur fournit une impulsion lors de la crête négative. La polarisation sert à éviter les distorsions de croisement.



Pour un signal d'entrée de 576mV, on peut aller chercher jusqu'à 7,5V à la sortie (1/2 de VCC).

ÉTUDE DE LA PARTIE NUMÉRIQUE

➤ DSPIC

Le travail principal dans cette partie consiste à traiter numériquement le signal FSK pour ensuite retrouver le signal initial. A l'aide du module DSPIC, le data sera ramassé puis transmis au PORTF(RX). Ensuite, les 8 bits de donnée vont être distribués un par un. 4 bits vers le PORTB et 4 bits vers le CODEC. Ainsi, nous avons utilisé le logiciel MPLAB X IDE afin de faire la programmation.

Voici le programme :

```
.*****
;
;                                     *
;
.*****
;
; Filename   : In_ADC.s
; Author    : Alain Royal           *
; Company   : Institut Teccart      *
; Date      : 26/10/2006            *
; File Version : 1.20               *
; Files Required: p30F6014.gld, p30f6014.inc *
; Fichiers nécessaires: Init_ADC.s *
;
;                               isr_Adc.s
;
; Tools Used: MPLAB GL : 6.60      *
;
;           Compiler   : 1.10      *
;
;           Assembler  : 1.10      *
;
;           Linker     : 1.10      *
;
;                                     *
;
.*****
;
;
;                                     *
;
.*****
;
; Description:                      *
```

**; Création d'un sinus à l'aide d'une table de données en mémoire programme

; avec le DCI et le Codec SI3021

;**

. equ __30F4013, 1

. include "p30f4013.inc"

; .include"\alain\travaux\DSPic\demo\dspicdem_v1_1\common.inc"

;.....

; Configuration bits:

;.....

**config __FOSC, CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4 ; Turn off clock switching and
; fail-safe clock monitoring and
; use the External Clock as the
; system clock**

; config __FWDT, WDT_OFF; Turn off Watchdog Timer

**; config __FBORPOR, PBOR_ON & BORV_27 & PWRT_16 & MCLR_EN
;Set Brown-out Reset voltage and
;and set Power-up Timer to 16msecs**

**; config __FGS, CODE_PROT_OFF ; Set Code Protection Off for the
;General Segment**

```

;.....
;Program Specific Constants (literals used in code)
;.....

.equ SAMPLES, 64 ;Number of samples

;.....
; Global Declarations:
;.....

.global __reset ;The label for the first line of code.
.global __U2RXInterrupt

;.....
;Uninitialized variables in Near data memory (Lower 8Kb of RAM)
;.....

.section .bss
Reserved: .space 0x24 ; Espaces réservés

;-----
;Program Specific Constants (literals used in code)

.equ Fcy, #7372800

```

```
;=====
=====
```

```
;Code Section in Program Memory
```

```
;.....
```

```
.text          ; Start of Code section
```

```
__reset:
```

```
    MOV #__SP_init, W15    ; Initialize the Stack Pointer
```

```
    MOV #__SPLIM_init, W0   ; Initialize the Stack Pointer Limit Register
```

```
    MOV W0, SPLIM
```

```
    NOP
```

```
init:
```

```
        call _Init_PORTC
```

```
        nop
```

```
        call _Init_UART
```

```
        nop
```

```
        call _Init_PORTF
```

```
        nop
```

```
        call _Init_PORTB
```

```
        nop
```

```
main:    NOP
```

```
        BRA    main
```

```
;=====
=====
```

```
;=====
=====
```

;Subroutine: Initialization de la page PSV sur "SineTable"

;.....

;-----

_Init_PORTC:

```
    push w0
    mov #0xFFFF,w0
    mov w0,LATC
    mov #0x9fff,w0
    mov w0,TRISC
    bclr LATC,#RC13
    pop w0
    return
```

_Init_UART:

```
    mov #0x8000,w0
    mov w0,U2MODE
    ;bset U2STA,#UTXEN
    ;bclr U2STA,#UTXBF
    mov #0x0400,w0
    mov w0,U2STA
    mov #3,w0
    mov w0,U2BRG
    bclr IFS1,#U2RXIF
    BSET IEC1,#U2RXIE
    nop
```

```

        return

;-----
; Initialisation des interrupteurs "S1" avec INT1 et "S2" avec INT2.
;-----

_Init_PORTA:

        bclr IFS1,#INT1IF ; reset des "Flags"
        bclr IFS1,#INT2IF
        bset TRISA,#12      ; pin 12 et 13 en entrées
        bset TRISA,#13
        bset IEC1,#INT1IE ; permission d'interruption
        bset IEC1,#INT2IE
        return

_Init_PORTF:

        bclr TRISF,#RF4
        return

_Init_PORTB:

        bclr TRISB,#RB0
        bclr TRISB,#RB1
        bclr TRISB,#RB2
        bclr TRISB,#RB3
        bclr TRISB,#RB9
        bclr TRISB,#RB10
        bclr TRISB,#RB11
        bclr TRISB,#RB12
        return

```



```

;-----
; Interruption
;-----

__INT1Interrupt:

    push w0
    btg LATC,#RC13          ; bascule l'état du led 1.
    bclr IFS1,#INT1IF
    pop w0
    retfie

;-----

__INT2Interrupt:

    push w0
    btg LATC,#RC14
    bclr IFS1,#INT2IF
    pop w0
    retfie

__T1Interrupt:

    push w0
    bclr IFS0,#T1IF
    pop w0
    retfie

__U2RXInterrupt : ; routine durant laquelle le data va être ramasser sur le
                    PORTF puis transmis au port B
    push w0
    bset TRISC,#RC13

```

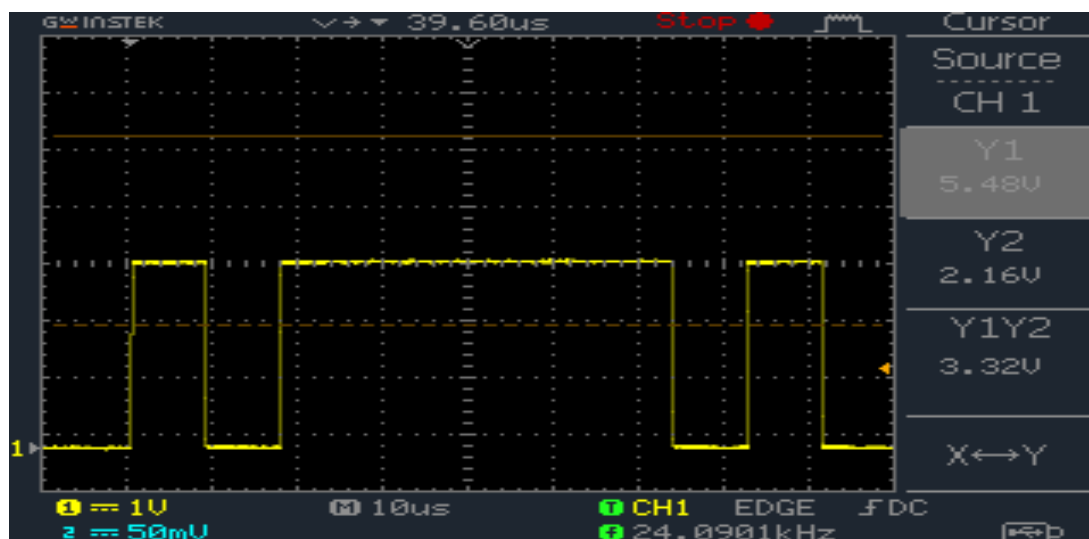
```

; bset TRISC,#RC14
mov U2RXREG,w0
AND w0,#0b0000000000001111,w1
mov #0b0000000011110000,w3
AND w0,w3,w2
SL W2,#5,W2
IOR w1,w2,w0
mov w0,PORTB
bclr TRISC,#RC13
bclr IFS1,#U2RXIF
pop w0
retfie

```

;-----End of All Code Sections -----

.end ;End of program code in this file



La figure ci-dessus représente les 8 bits de données reçus.

➤ FPGA

Le FPGA à son tour a pour mission de convertir les bits transmis en parallèle et provenant du DSPIC en signal analogique. En d'autres termes, le signal numérique va être directement envoyé au convertisseur numérique analogique. Pour la programmation, nous allons utiliser le logiciel VIVADO.

Voici le programme qui permet de réaliser cette conception :

Create Date: 11/15/2024 01:23:16 PM

-- Design Name: LABSYN

-- Module Name: FPGA - Behavioral

-- Project Name: LABSYN

-- Target Devices:

-- Tool Versions:

-- Description:

--

-- Dependencies:

--

-- Revision:

-- Revision 0.01 - File Created

-- Additional Comments:

--

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using

```

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

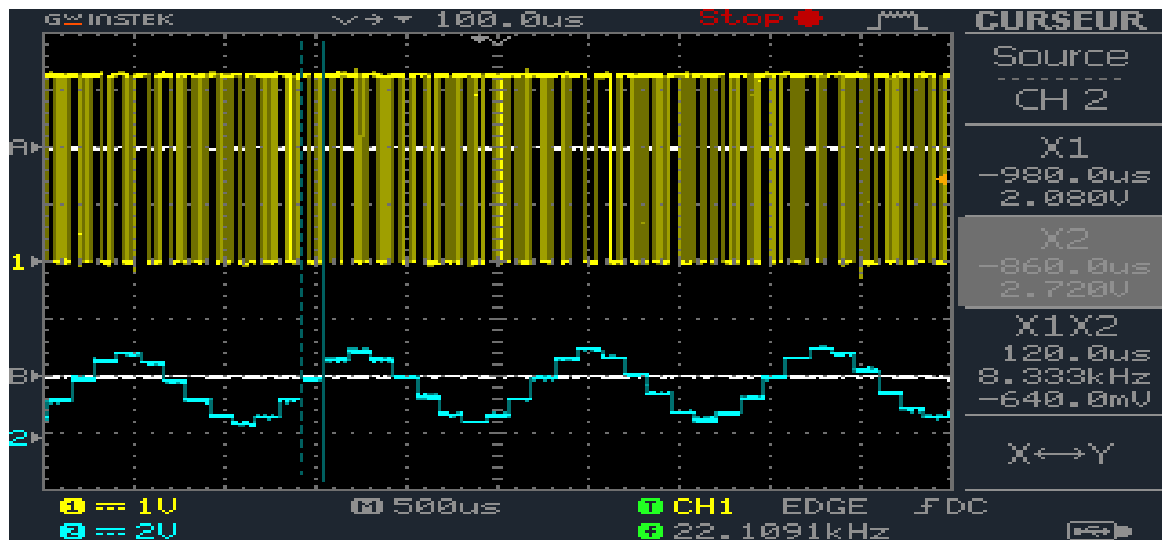
entity LABOSYN is
    Port (X2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          NA: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end LABOSYN;

architecture Behavioral of LABOSYN is
begin

    NA <= X2 ;

end Behavioral;

```



On obtient finalement à la sortie un sinus à 8000 échantillons par seconde. Pour lui donner plus de gain, le signal va passer par l'amplificateur audio (push pull). Ce qui justifie effectivement le bon fonctionnement de la démodulation.

En dernière analyse, ce laboratoire synthèse bien qu'il soit difficile à réaliser et dépanner parfois, permet à nous les techniciens(es) de mieux comprendre la communication numérique et les différents processus de traitement du signal analogique.

